

VEILLE TECHNOLOGIQUE

BTS SIO — Option SLAM

Capucine Piquart — ESUPEC, Cholet — 2024/2026

THÈME

Les évolutions de l'IA dans le développement logiciel

Problématique :

Le vibe coding représente-t-il une révolution dans le développement logiciel, ou un risque pour la qualité et la sécurité des applications ?

Pourquoi ce sujet ?

Depuis 2024, l'intelligence artificielle s'est imposée comme un outil central dans le quotidien des développeurs. Lors de mes stages et de mes projets académiques, j'ai moi-même utilisé GitHub Copilot et Claude pour accélérer mon travail. C'est ce constat personnel qui m'a conduit à approfondir le sujet dans le cadre de ma veille.

Le terme « vibe coding » est apparu en février 2025, introduit par Andrej Karpathy (cofondateur d'OpenAI). Il désigne une approche où le développeur génère du code entièrement en langage naturel, sans écrire de code manuellement. Ce concept cristallise toutes les questions autour de l'IA dans le développement : gain de productivité, risques de sécurité, évolution du métier de développeur.

Ce sujet est donc à la fois concret (j'en fais l'expérience), d'actualité (né en 2025) et structurant pour la profession : il touche à la fois les outils, les pratiques et l'avenir du métier.

Ma méthode de veille

La veille technologique est une démarche structurée en 3 étapes : collecter l'information, la trier, puis la synthétiser.

Étape 1 — Collecte de l'information

Je consulte régulièrement plusieurs types de sources pour ne pas manquer les nouveautés sur mon sujet :

- Alertes Google configurées sur les mots-clés : "vibe coding", "IA développement", "GitHub Copilot", "LLM code generation"

- Flux RSS via Feedly : abonnée aux blogs de GitHub, Stack Overflow, IBM Think, Dev.to
- YouTube : chaînes Fireship, Underscore_, Grafikart — pour les vidéos techniques récentes
- Réseaux sociaux professionnels : fils X (Twitter) de chercheurs (Andrej Karpathy, Simon Willison) et LinkedIn Tech
- Rapports annuels : Stack Overflow Developer Survey (publié chaque été), GitHub Octoverse

Étape 2 — Tri et sélection

Face au volume d'informations, je filtre selon 4 critères avant de retenir une source :

- Fiabilité : auteur identifiable, organisation reconnue (IBM, Stack Overflow, arXiv, OWASP), ou expert cité dans plusieurs sources
- Actualité : je privilégie les publications datant de moins de 18 mois, sauf pour les textes fondateurs (ex : le tweet de Karpathy de fév. 2025)
- Pertinence : l'information doit répondre à ma problématique ou enrichir un de mes 4 sous-thèmes
- Recoupement : je vérifie qu'une information importante est confirmée par au moins deux sources indépendantes

Je classe ensuite les sources retenues dans Notion, organisées par sous-thème.

Étape 3 — Synthèse

Je reformule chaque information dans mes propres mots, j'identifie les points de convergence entre les sources, et je construis une analyse personnelle. L'objectif n'est pas de recopier les articles, mais d'en tirer une compréhension propre, illustrée d'exemples concrets tirés de ma pratique.

Synthèse par sous-thème

1. Les outils d'assistance au code (IA copilotes)

Depuis 2022-2023, des outils dits « copilotes » s'intègrent directement dans les éditeurs de code (VS Code, JetBrains) et suggèrent des complétions de code en temps réel à partir du contexte. GitHub Copilot, développé par Microsoft et OpenAI, est le plus utilisé.

Chiffres clés : GitHub Copilot a atteint 20 millions d'utilisateurs en juillet 2025 (source : GitHub). Selon les recherches GitHub 2024, les développeurs utilisant Copilot ont réduit leur temps moyen sur une tâche de 2h41 à 1h11, soit un gain de 55 %. Stack Overflow Developer Survey 2024 : 63 % des développeurs professionnels utilisent déjà l'IA dans leur workflow ; 82 % l'utilisent pour écrire du code.

D'autres outils ont émergé : Cursor (éditeur IA basé sur VS Code), Amazon CodeWhisperer, et les assistants généralistes comme Claude ou ChatGPT utilisés directement via chat.

Mon expérience : J'utilise GitHub Copilot et Claude dans mes projets Symfony et Vue.js. Copilot est utile pour les tâches répétitives (contrôleurs, entités Doctrine), mais génère parfois du code trop générique qu'il faut adapter au contexte métier.

❑ Limite importante

- 45 % du code généré par IA introduit des vulnérabilités OWASP Top 10 (Veracode, 2025)
- Code souvent non optimisé, difficile à maintenir sur le long terme
- Rapport GitClear 2025 : multiplication par 4 du code dupliqué depuis l'adoption des IA copilotes

2. Le Vibe Coding — définition, contexte et impact

Origine du concept

Le terme a été introduit par Andrej Karpathy le 2 février 2025 dans un post sur X (ex-Twitter), qui a été vu 4,5 millions de fois. Karpathy y décrit une approche où il utilise des commandes vocales (via SuperWhisper) et Cursor pour générer du code sans jamais toucher le clavier. Il accepte tous les changements proposés par l'IA sans relire le code, colle les messages d'erreur directement dans le chat, et laisse la base de code grandir au-delà de sa compréhension immédiate.

Sa citation exacte : « Ce n'est pas vraiment de la programmation — je vois des choses, je dis des choses, j'exécute des choses et je copie-colle des choses, et la plupart du temps, ça marche. »

Le concept a été répertorié dans le dictionnaire Merriam-Webster comme terme argotique et tendance dès mars 2025.

Adoption et chiffres clés

- Mars 2025 : 25 % des startups du programme Y Combinator (Winter 2025) avaient des bases de code générées à 95 % par IA (source : Garry Tan, CEO YC, via TechCrunch)
- Sundar Pichai (Google) : plus de 30 % du nouveau code chez Google provient désormais de l'IA
- Stack Overflow Developer Survey 2025 : 72 % des développeurs déclarent que le vibe coding ne fait pas partie de leur travail professionnel — mais il est massivement adopté pour les projets personnels et prototypes
- 75 % des utilisateurs de Replit ne tapent plus une seule ligne de code (Amjad Masad, CEO Replit)

Outils associés au vibe coding

- Lovable.dev — génère des applications web complètes depuis une description
- Replit Agent — environnement de développement entièrement guidé par l'IA
- Bolt.new (StackBlitz) — prototypage rapide dans le navigateur
- Firebase Studio (Google) — création d'applications full-stack par prompt
- Cursor + Claude Sonnet — l'outil original de Karpathy

Évolution du concept en 2026 : l'« Agentic Engineering »

En février 2026, Karpathy lui-même a déclaré que le vibe coding était « passé de mode ». Les LLM sont devenus tellement plus puissants qu'une nouvelle approche s'est imposée : l'« agentic engineering ». Le développeur n'écrit pas le code directement 99 % du temps, mais orchestre des agents IA tout en maintenant une supervision et une exigence de qualité professionnelle. La différence avec le vibe coding : on garde le contrôle, on vérifie, on teste.

✓ Ce que le vibe coding apporte

- Prototypage ultra-rapide (une application fonctionnelle en quelques heures)
- Accessibilité au développement pour des non-développeurs
- Idéal pour tester une idée, créer une démo, ou apprendre par l'exemple
- Réduction significative du temps de démarrage d'un projet

✗ Ce que le vibe coding ne résout pas

- Code difficile à maintenir et à faire évoluer ("vibe coding hangover" rapporté fin 2025)
- Vulnérabilités de sécurité non détectées (code non relu)
- Impossible de déboguer sans comprendre ce qui a été généré
- Ne convient pas aux projets professionnels avec des exigences de qualité

3. L'évolution du rôle du développeur

L'IA ne remplace pas le développeur — elle fait évoluer son rôle. La question n'est plus « savoir coder » mais « savoir diriger une IA ». Le développeur devient un architecte et un superviseur : il définit les objectifs, valide le code généré, teste, et prend les décisions d'architecture que l'IA ne peut pas prendre seule.

- Stack Overflow 2025 : 64 % des développeurs ne considèrent pas l'IA comme une menace pour leur emploi
- Stack Overflow 2024 : 70 % des développeurs professionnels n'y voient pas une menace
- Compétence émergente : le prompt engineering — formuler des instructions précises et contextualisées à une IA — devient aussi important que la maîtrise d'un langage
- Ce qui reste irremplaçablement humain : compréhension du domaine métier, architecture logicielle, communication client, tests et validation, pensée critique sur le code

La transition n'est pas linéaire : une étude de Microsoft Research (2024) montre qu'il faut en moyenne 11 semaines pour qu'un développeur réalise pleinement les gains de productivité d'un outil IA — la plupart abandonnent avant.

4. Sécurité et limites du code généré par IA

L'adoption massive de l'IA dans le développement soulève des risques sérieux, notamment en matière de sécurité.

Rapport Veracode 2025 : dans 45 % des cas testés sur plus de 100 LLM, le code généré introduisait des vulnérabilités classées dans l'OWASP Top 10 — les risques les plus critiques pour les applications web (injection SQL, XSS, mauvaise gestion des droits...).

OWASP Top 10 2025 : pour la première fois, la « confiance inappropriée dans le code généré par IA » (le problème du vibe coding) est mentionnée dans la section « prochaines étapes » du référentiel, reconnaissant que c'est un risque émergent majeur.

Rapport ANSSI 2025 : l'agence française de cybersécurité alerte sur les risques liés aux modèles d'IA générative dans les systèmes d'information, et recommande une supervision humaine systématique.

- Autres risques identifiés : code redondant et peu optimisé, dette technique élevée, questions de propriété intellectuelle sur le code généré, dépendance excessive aux outils tiers

Sources et ressources documentaires

Toutes les sources ci-dessous sont vérifiées, datées, et accessibles librement en ligne.

Sources primaires — Textes fondateurs

Source / Titre	Type	Date	Lien / Accès
Andrej Karpathy — Tweet original 'vibe coding'	Post X	Fév. 2025	x.com/karpathy
Wikipedia FR — Vibe coding	Encyclopédie	2025	fr.wikipedia.org
IBM Think — What is Vibe Coding?	Article IBM	Avr. 2026	ibm.com/think
Simon Willison — Not all AI-assisted programming is vibe coding	Blog expert	Mars 2025	simonwillison.net
The New Stack — Vibe coding is passé (Karpathy, agentic engineering)	Article tech	Fév. 2026	thenewstack.io

Études et sondages

Source / Titre	Type	Date	Lien / Accès
Stack Overflow Developer Survey 2024 — Section IA	Enquête (65 000 dev.)	Juil. 2024	survey.stackoverflow.co/2024
Stack Overflow Developer Survey 2025 — Résultats complets	Enquête (49 000 dev.)	Déc. 2025	stackoverflow.blog
GitHub Research 2024 — Copilot productivity (55% gain)	Étude Microsoft	2024	github.blog/research
Veracode — Rapport sécurité code IA 2025 (45% vulnérabilités)	Rapport sécurité	2025	ecinews.fr
GitClear — AI Code Quality 2025 (code cloné x4)	Rapport qualité	2025	gitclear.com
arXiv — Vibe coding: programming through conversation with AI	Article académique	Juin 2025	arxiv.org
arXiv — Developer Productivity With/Without GitHub Copilot	Étude longitudinale	Jan. 2026	arxiv.org

Sécurité & OWASP

Source / Titre	Type	Date	Lien / Accès
OWASP Top 10 2025 — Analyse complète (risques IA en prochaines étapes)	Référentiel officiel	2025	kiteworks.com/fr
ANSSI — Rapport menaces IA générative 2025	Rapport officiel FR	Fév. 2026	blog.gioria.org (synthèse)

OWASP Top 10 for LLM Applications 2025	Référentiel sécurité IA	2025	barracuda.com/fr
--	-------------------------	------	---

Articles & blogs de qualité

Source / Titre	Type	Date	Lien / Accès
Ars Technica — Will the future of software development run on vibes?	Article presse tech	Mars 2025	arstechnica.com
TechCrunch — 25% de startups YC avec code 95% IA	Presse tech	Mars 2025	techcrunch.com
Modulify — Vibe Coding Explained: What It Is and Why It's Replacing No-Code	Article analyse	2025	modulify.ai
Medium — AI is Writing 46% of All Code (GitHub Copilot impact)	Analyse données	Jan. 2026	medium.com

Vidéos recommandées

YouTube — Fireship (anglais, sous-titres FR disponibles)

- "GitHub Copilot just got way better" — démonstration pratique des outils IA en 2024
- "I tried vibe coding for 30 days" — bilan honnête de l'expérience vibe coding

YouTube — Underscore_ (français)

- Chaîne française de qualité sur les outils IA et le développement — https://www.youtube.com/@Underscore_

YouTube — Grafikart (français)

- Tutoriels techniques de haut niveau, veille sur Symfony et JS — <https://www.youtube.com/grafikart>

Le vibe coding : un sujet suffisamment documenté ?

✔Réponse : OUI, tu peux totalement te focaliser dessus

- Né le 2 février 2025 → parfait pour une veille "commencée en 2025"
- Déjà une page Wikipedia dédiée, des articles IBM, Ars Technica, arXiv
- Stack Overflow Developer Survey 2025 lui pose des questions directement
- Abordé dans l'OWASP Top 10 2025 (rubrique 'prochaines étapes')
- Karpathy lui-même a fait évoluer le concept en fév. 2026 (agentic engineering)
- Des études académiques publiées sur arXiv dès juin 2025

Le vibe coding est suffisamment documenté pour une veille BTS SIO. C'est même un avantage : le sujet est récent, donc très pertinent, et il existe des sources de première main (le tweet original, les articles académiques, les rapports Stack Overflow) qui donnent de la crédibilité à ta démarche.

De plus, le sujet se prolonge naturellement vers l'agentic engineering (2026), ce qui montre que ta veille est dynamique et que tu suis l'évolution en temps réel.

Comment présenter ta veille à l'oral BTS SIO

Structure recommandée (3 à 5 minutes)

- Introduction : pourquoi ce sujet ? (lien avec tes stages et ton expérience personnelle des outils IA)
- Définir le vibe coding : le concept, Karpathy, la date (fév. 2025), les outils
- Chiffres clés : Y Combinator 25 %, Copilot 20M d'utilisateurs, 55 % de gain de productivité
- Les risques : 45 % de vulnérabilités (Veracode), OWASP, dette technique
- Ton analyse personnelle : opportunité pour le prototypage, risque en production, importance de comprendre le code
- Évolution : de vibe coding à agentic engineering (2026)
- Conclusion : l'IA ne remplace pas le développeur, elle fait évoluer son rôle

Ce que les jurys attendent

- Que tu aies plusieurs sources (pas juste une vidéo YouTube)
- Que tu fasses la différence entre une opinion et un chiffre sourcé
- Que tu aies un avis personnel argumenté ("selon moi...", "dans ma pratique...")
- Que tu montres que tu suis le sujet dans le temps (la veille n'est pas un devoir ponctuel)
- Que tu fasses le lien avec ta formation et tes projets

❏ Conseil : ta valeur ajoutée

- Tu utilises toi-même GitHub Copilot et Claude dans tes projets (Stage Coveto, AP3, AP4)
- Tu as un retour d'expérience concret à partager — c'est ce qui différencie ta veille d'une simple revue d'articles
- Exemple : "Lors de mon stage chez Coveto, j'ai utilisé Copilot pour générer le CRUD espèces/races. J'ai observé que le code généré était fonctionnel mais devait être adapté aux contraintes métier — ce qui illustre exactement la limite du vibe coding en contexte professionnel."